HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

IT4785/IT4785E
Lập trình di động



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Giới thiệu về Android

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Contents



- Hệ sinh thái Android
- Kiến trúc nền tảng Android
- Phiên bản
- Những thách thức trong phát triển ứng dụng Android
- Nguyên tắc cơ bản của ứng dụng



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Hệ sinh thái Android

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Android là gì?

- Hệ điều hành di động dựa trên nhân Linux
- Giao diện người dùng cho màn hình cảm ứng
- Được sử dụng trên hơn 80% tổng số điện thoại thông minh.
- Cung cấp năng lượng cho các thiết bị như đồng hồ, tivi và ô tô.
- Hơn 2 triệu ứng dụng Android trên Google Play Store
- Có thể tùy chỉnh cao cho các thiết bị / bởi các nhà cung cấp
- Mã nguồn mở

Tương tác người dùng Android

- Các thao tác: vuốt, chạm, chụm
- Bàn phím ảo dành cho các ký tự, số và biểu tượng cảm xúc.
- Hỗ trợ Bluetooth, bộ điều khiển USB và các thiết bị ngoại vi.

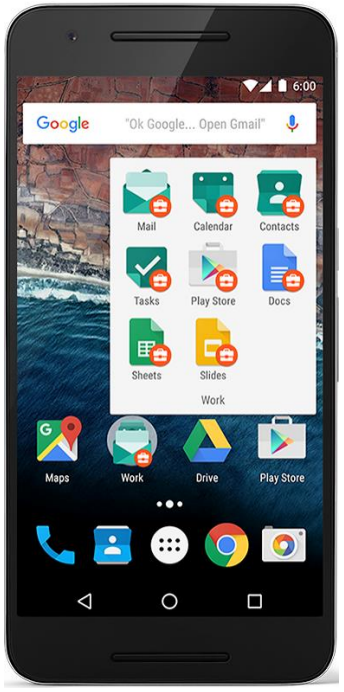
Android và cảm biến

Cảm biến có thể phát hiện hành động của người dùng và phản hồi.

- Nội dung trên thiết bị sẽ tự động xoay khi cần thiết.
- Việc đi bộ giúp điều chỉnh vị trí trên bản đồ.
- Nghiêng thiết bị cho phép điều khiển xe ảo hoặc đồ chơi vật lý.
- Di chuyển quá nhanh sẽ làm gián đoạn tương tác trong game.

Màn hình chính Android

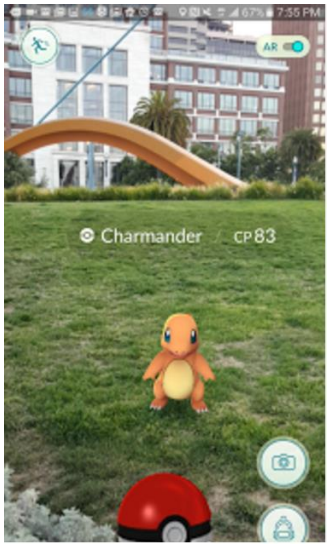
- Biểu tượng trình khởi chạy cho ứng dụng
- Các tiện ích tự cập nhật cho nội dung trực tiếp
- Có thể gồm nhiều trang
- Thư mục để sắp xếp ứng dụng
- "OK Google"



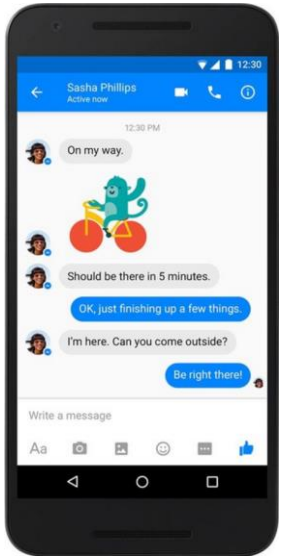
Ví dụ về ứng dụng Android



Pandora



Pokemon GO

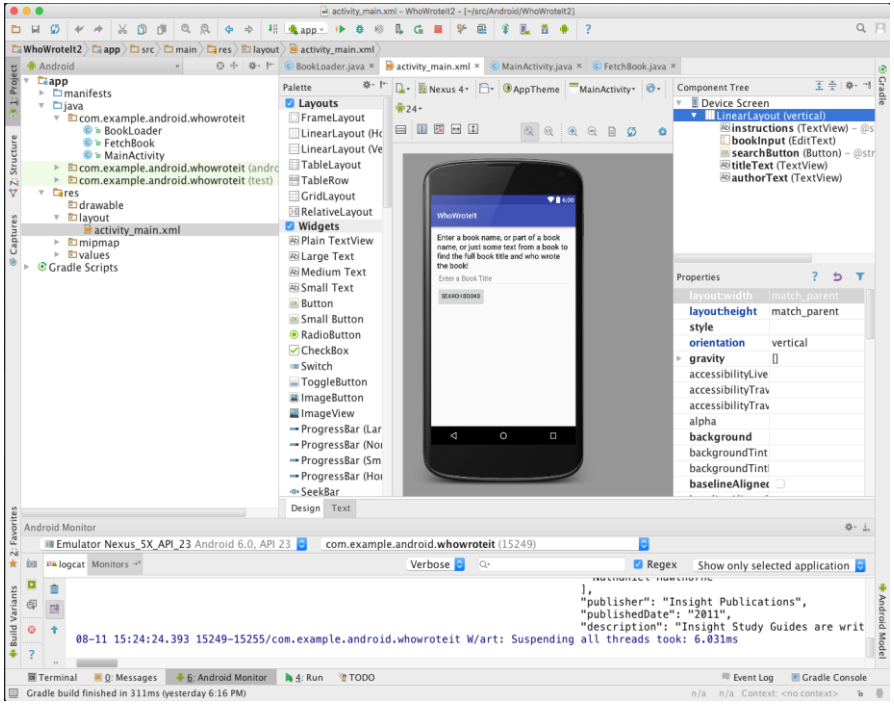


Facebook Messenger

Bộ công cụ phát triển phần mềm Android (SDK)

- Công cụ phát triển (trình gỡ lỗi, trình giám sát, trình soạn thảo)
- Thư viện (bản đồ, thiết bị đeo được)
- Thiết bị ảo (trình giả lập)
- Tài liệu hướng dẫn (developers.android.com)
- Ví dụ về code mẫu

Android Studio



- IDE Android chính thức
- Phát triển, chạy, gỡ lỗi, kiểm thử và đóng gói ứng dụng.
- Màn hình và công cụ đánh giá hiệu suất
- Thiết bị ảo
- Góc nhìn dự án
- Trình chỉnh sửa bố cục trực quan

Cửa hàng Google Play

- Phát hành ứng dụng thông qua cửa hàng Google Play
- Cửa hàng ứng dụng chính thức dành cho Android
- Dịch vụ phân phối kỹ thuật số do Google vận hành.





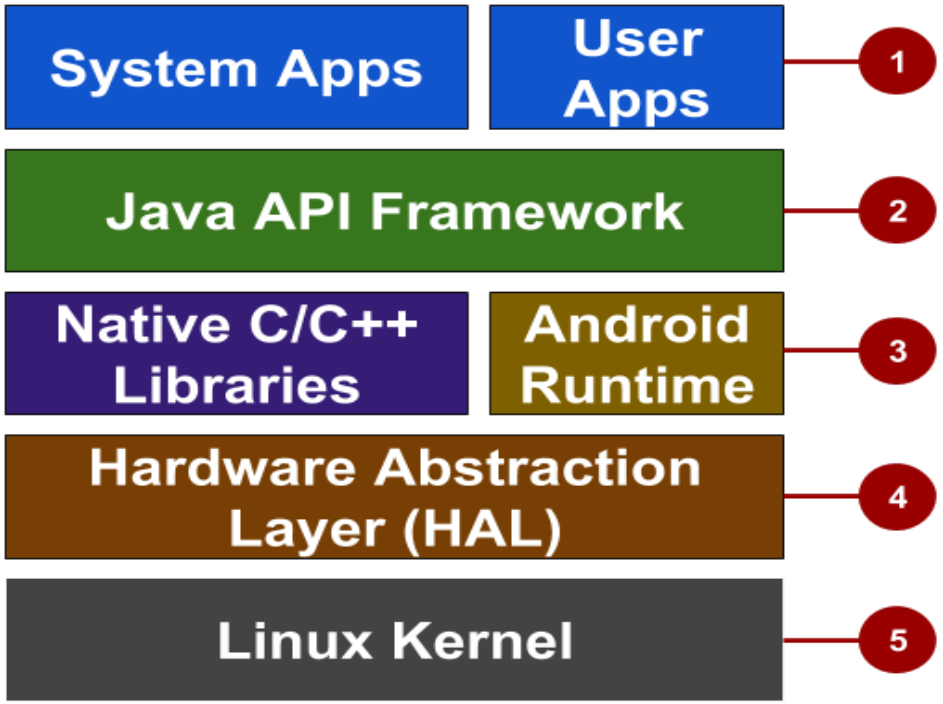
ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Kiến trúc nền tảng Android

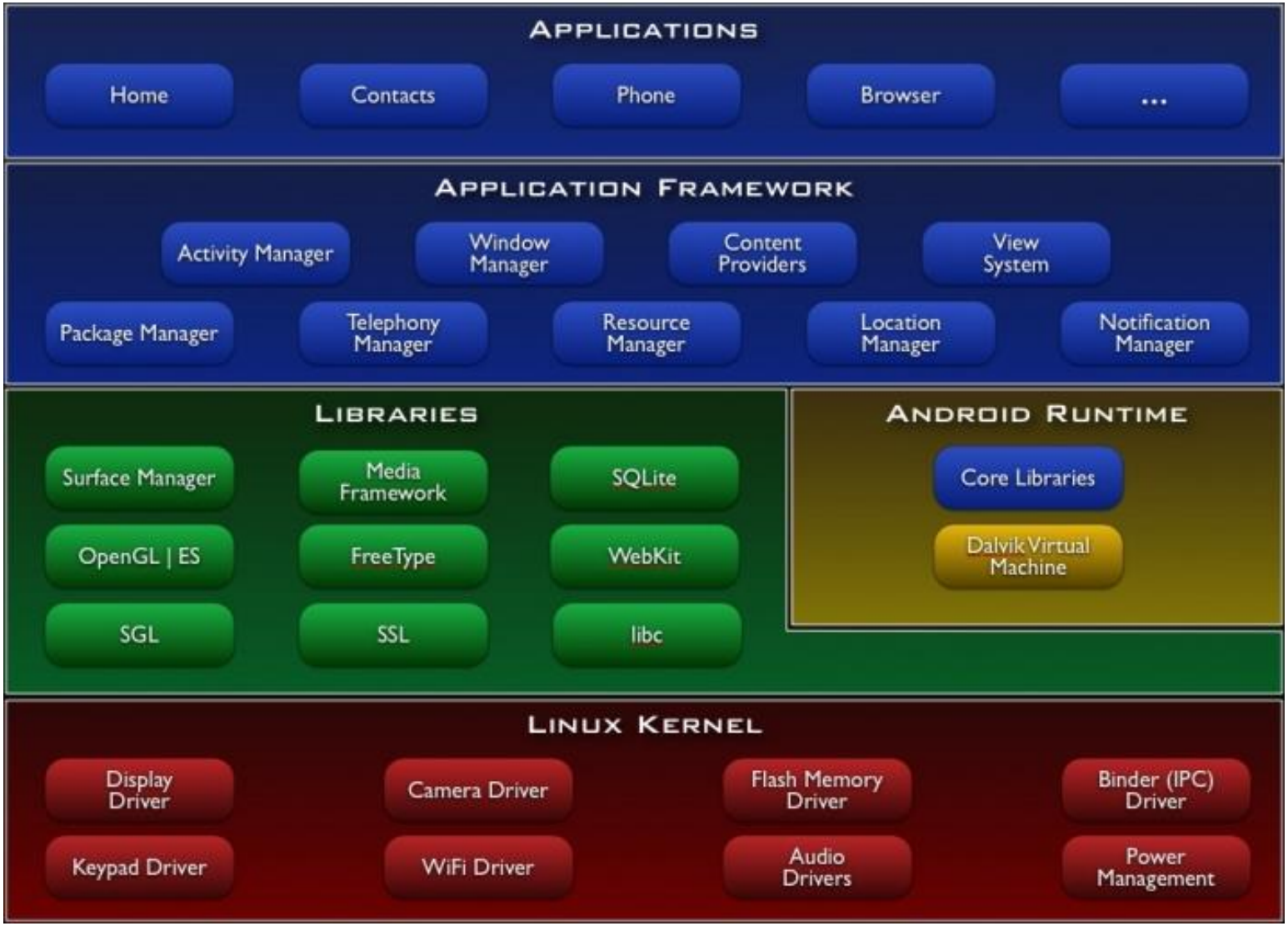
ONE LOVE. ONE FUTURE.

Ngăn xếp Android

1. System and user apps
2. Android OS API in Java framework
3. Expose native APIs; run apps
4. Expose device hardware capabilities
5. Linux Kernel



Ngăn xếp Android



System and User Applications

- Các ứng dụng hệ thống không có trạng thái đặc biệt nào.
- Các ứng dụng hệ thống cung cấp các khả năng quan trọng cho các nhà phát triển ứng dụng.

Ví dụ:

Ứng dụng của bạn có thể sử dụng ứng dụng hệ thống để gửi tin nhắn SMS.



Java API Framework

Toàn bộ các tính năng của hệ điều hành Android đều có sẵn cho bạn thông qua các API được viết bằng ngôn ngữ Java.

- Xem cấu trúc phân cấp lớp để tạo màn hình giao diện người dùng.
- Trình quản lý thông báo
- Quản lý hoạt động cho vòng đời và điều hướng

Android Runtime

Mỗi ứng dụng chạy trong một tiến trình riêng với một phiên bản Android Runtime riêng.

Native C/C++ Libraries

- Các thư viện C/C++ cốt lõi cung cấp quyền truy cập vào các thành phần và dịch vụ hệ thống Android gốc.

Hardware Abstraction Layer (HAL)

- Các giao diện tiêu chuẩn cung cấp khả năng phần cứng của thiết bị dưới dạng thư viện.

  Ví dụ: Camera, mô-đun Bluetooth.

Linux Kernel

- Quản lý đa luồng và bộ nhớ cấp thấp
- Tính năng bảo mật
- Tài xế

Các phiên bản Android cũ hơn



Codename	Version	Released	API Level
Honeycomb	3.0 - 3.2.6	Feb 2011	11 - 13
Ice Cream Sandwich	4.0 - 4.0.4	Oct 2011	14 - 15
Jelly Bean	4.1 - 4.3.1	July 2012	16 - 18
KitKat	4.4 - 4.4.4	Oct 2013	19 - 20
Lollipop	5.0 - 5.1.1	Nov 2014	21 - 22

Lịch sử Android và các phiên bản nền tảng

Để biết thêm thông tin về các phiên bản cũ hơn trước năm 2011

Các phiên bản Android mới hơn



Codename	Version	Released	API Level
Marshmallow	6.0 - 6.0.1	Oct 2015	23
Nougat	7.0 - 7.1	Sept 2016	24 - 25
Oreo	8.0 - 8.1	Sept 2017	26 - 27
Pie	9.0	Aug 2018	28

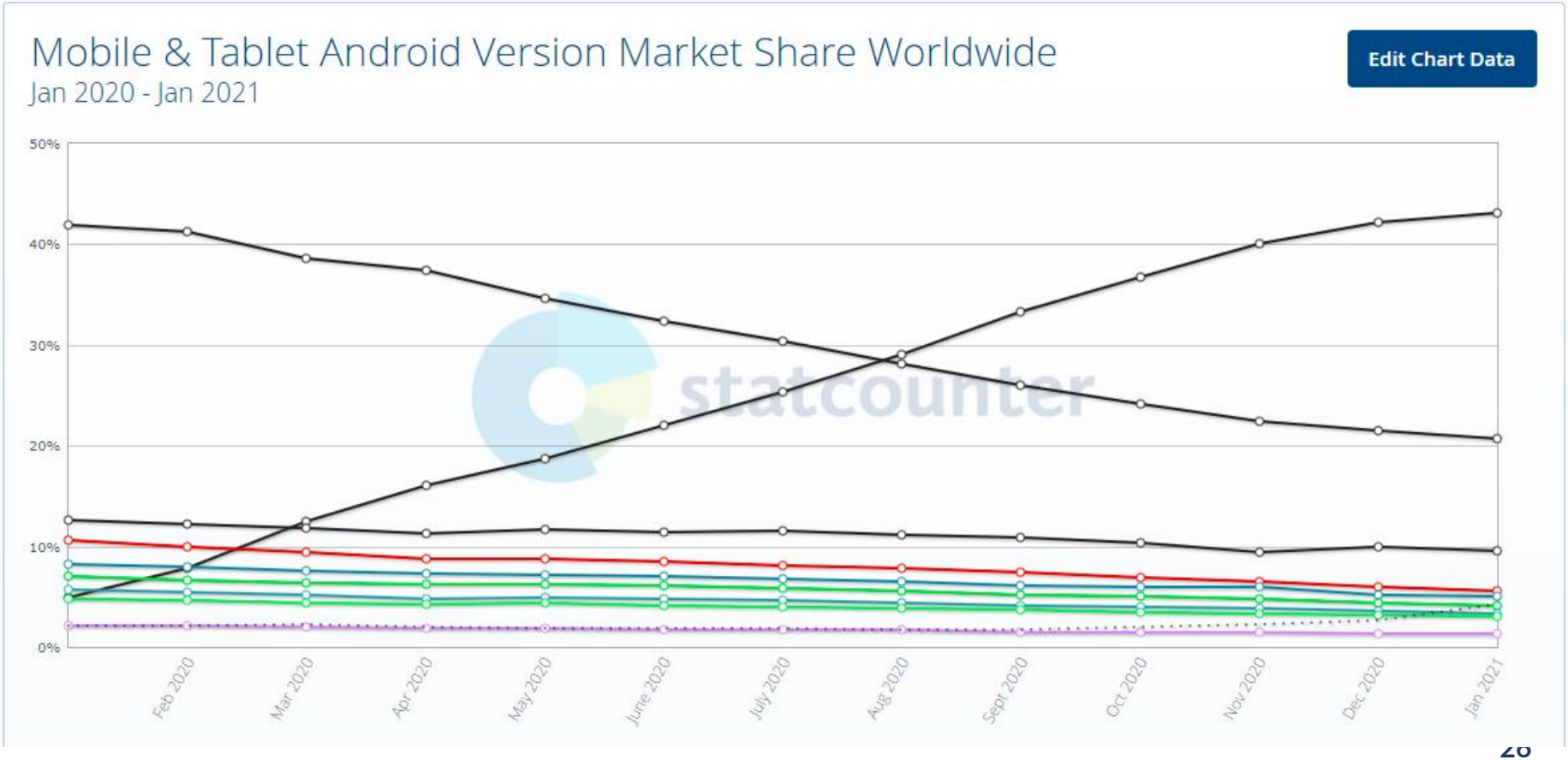
Phiên bản Android

Name	Version number(s)	Initial stable release date	Supported (security fixes)	API level	References
No official codename	1.0	September 23, 2008	No	1	[9][14]
	1.1	February 9, 2009	No	2	[9][14][15]
Cupcake	1.5	April 27, 2009	No	3	[14][16]
Donut	1.6	September 15, 2009	No	4	[14][17]
Eclair	2.0 – 2.1	October 26, 2009	No	5 – 7	[14][18]
Froyo	2.2 – 2.2.3	May 20, 2010	No	8	[14][19]
Gingerbread	2.3 – 2.3.7	December 6, 2010	No	9 – 10	[14][20]
Honeycomb	3.0 – 3.2.6	February 22, 2011	No	11 – 13	[14][21]
Ice Cream Sandwich	4.0 – 4.0.4	October 18, 2011	No	14 – 15	[14][22]
Jelly Bean	4.1 – 4.3.1	July 9, 2012	No	16 – 18	[14][23]
KitKat	4.4 – 4.4.4	October 31, 2013	No	19 – 20	[14][24]
Lollipop	5.0 – 5.1.1	November 12, 2014	No	21 – 22	[14][25]
Marshmallow	6.0 – 6.0.1	October 5, 2015	No	23	[14][26]
Nougat	7.0 – 7.1.2	August 22, 2016	No	24 – 25	[14][27][28][29][30]
Oreo	8.0 – 8.1	August 21, 2017	Yes (for 8.1 only)	26 – 27	[14][31]
Pie	9	August 6, 2018	Yes	28	[14][32]
Android 10	10	September 3, 2019	Yes	29	[14][33][34]
Android 11	11	September 8, 2020	Yes	30	[14][35]
Android 12	12	TBA	Presupported	31	[14][36]

Thị phần của Android

10.0 10	9.0 Pie	8.1 Oreo	6.0 Marshmallow	8.0 Oreo	7.0 Nougat
44.47%	21.29%	9.89%	5.77%	5.17%	4.26%

Mobile & Tablet Android Version Market Share Worldwide - January 2021





ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Phát triển ứng dụng

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Ứng dụng Android là gì?

- Một hoặc nhiều màn hình tương tác
- Được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java/Kotlin
- Sử dụng bộ công cụ phát triển phần mềm Android (SDK)
- Sử dụng thư viện Android và Android Application Framework
- Được thực thi bởi máy ảo Android Runtime (ART)

Những thách thức trong phát triển ứng dụng Android

- Nhiều kích thước và độ phân giải màn hình khác nhau
- Hiệu năng: giúp ứng dụng của bạn phản hồi nhanh và mượt mà.
- Bảo mật: giữ an toàn mã nguồn và dữ liệu người dùng.
- Khả năng tương thích: hoạt động tốt trên các phiên bản nền tảng cũ hơn.
- Tiếp thị: Hiểu thị trường và người dùng của bạn.

Các khối xây dựng ứng dụng

- Tài nguyên: hình ảnh, chuỗi ký tự, màu sắc dưới dạng XML và các tệp đa phương tiện.
- Các thành phần: các hoạt động, dịch vụ và các lớp hỗ trợ dưới dạng mã Java/Kotlin
- Manifest: thông tin về ứng dụng cho môi trường chạy.
- Cấu hình bản dựng: Phiên bản APK trong các tệp cấu hình Gradle

Tài liệu tham khảo

- Slide bài giảng dựa vào tài liệu của Google:
- https://developer.android.com/courses/android-basics-compose/course

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !